RutaSmart — Modelos y Diagramas

Arquitectura, clases, datos, secuencia y navegación

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento..... 3

1. Arquitectura..... 4

2. Diagrama de clases del dominio..... 5

3. Modelo de datos (Room y Firestore)..... 6

4. Secuencia de una búsqueda..... 7

5. Navegación..... 8

6. Algoritmo de rutas (Dijkstra)..... 9

7. Agente de IA..... 11

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte
Documento	RS-MD-001 · Modelos y Diagramas
Estándar de referencia	UML 2.5
Versión	1.0
Autora	Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co)
Asignatura	Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Arquitectura

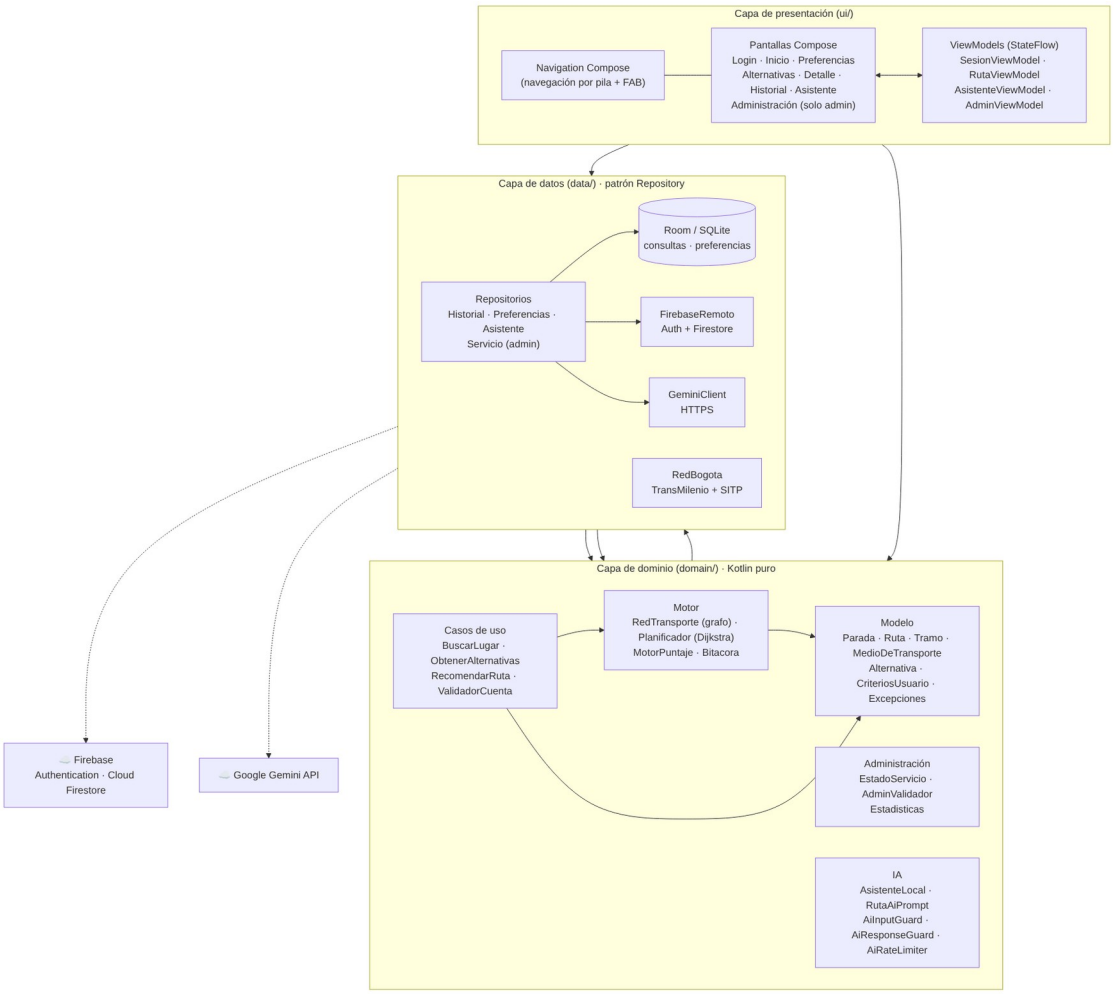


Figura 1. Arquitectura por capas

2. Diagrama de clases del dominio

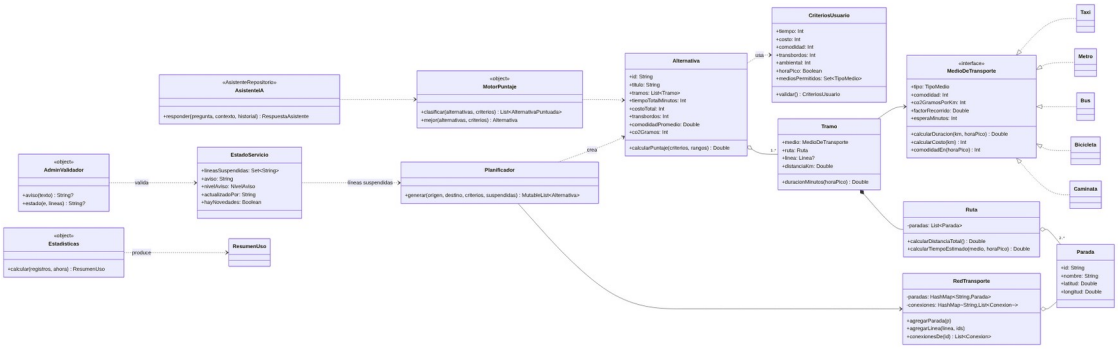


Figura 2. Clases del dominio

3. Modelo de datos (Room y Firestore)

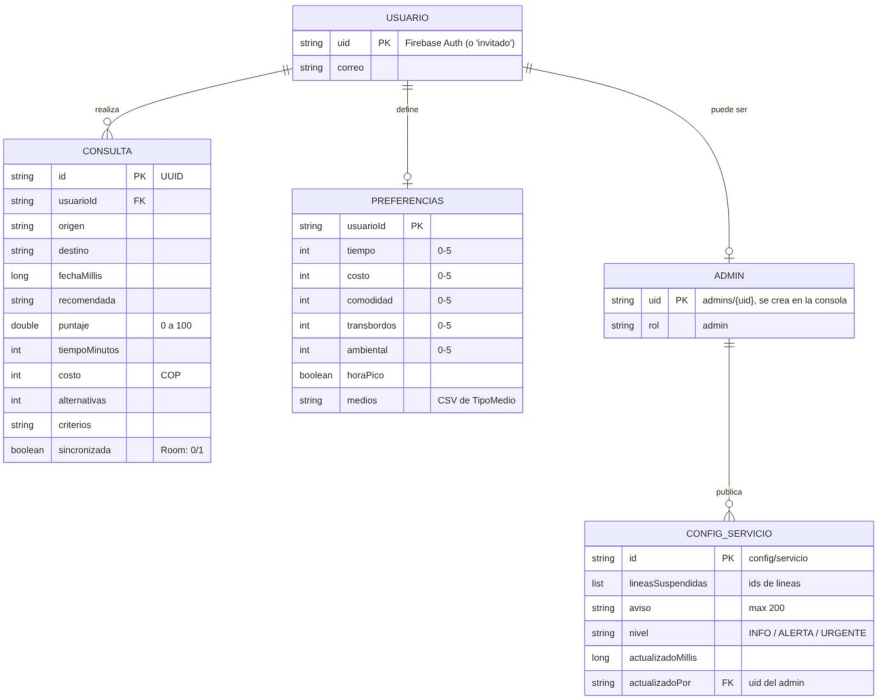


Figura 3. Entidades y relaciones

Tabla Room	Clave	Campos
consultas	id (UUID)	usuarioId, origen, destino, fechaMillis, recomendada, puntaje, tiempoMinutos, costo, alternativas, criterios, sincronizada
preferencias	usuarioId	tiempo, costo, comodidad, transbordos, ambiental, horaPico, medios

4. Secuencia de una búsqueda

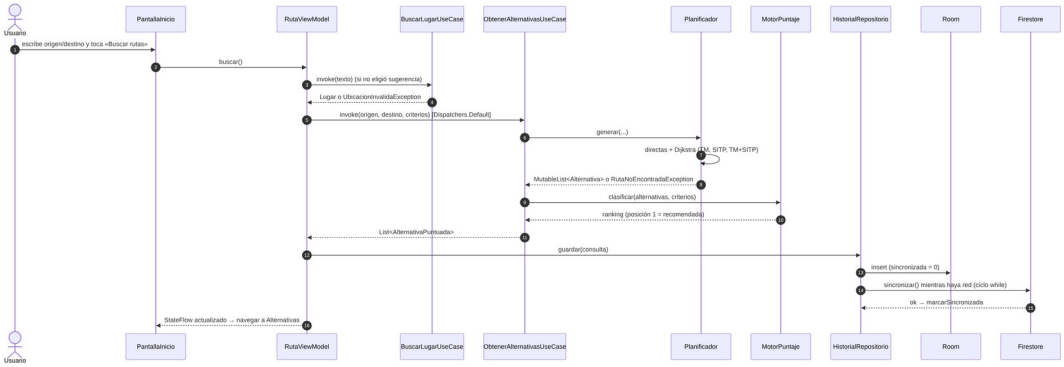


Figura 4. Secuencia

5. Navegación

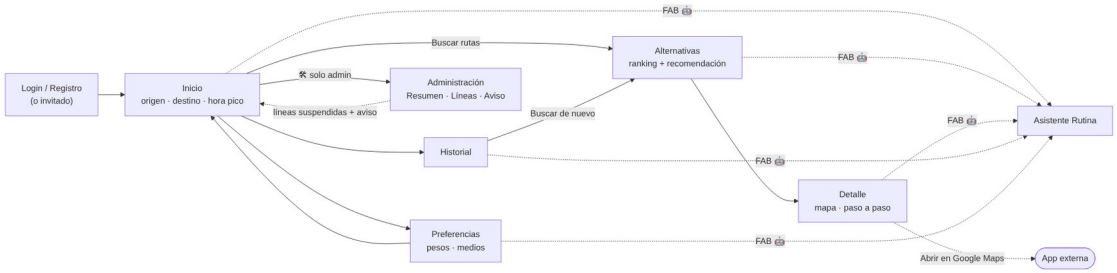


Figura 5. Navegación entre pantallas

6. Algoritmo de rutas (Dijkstra)

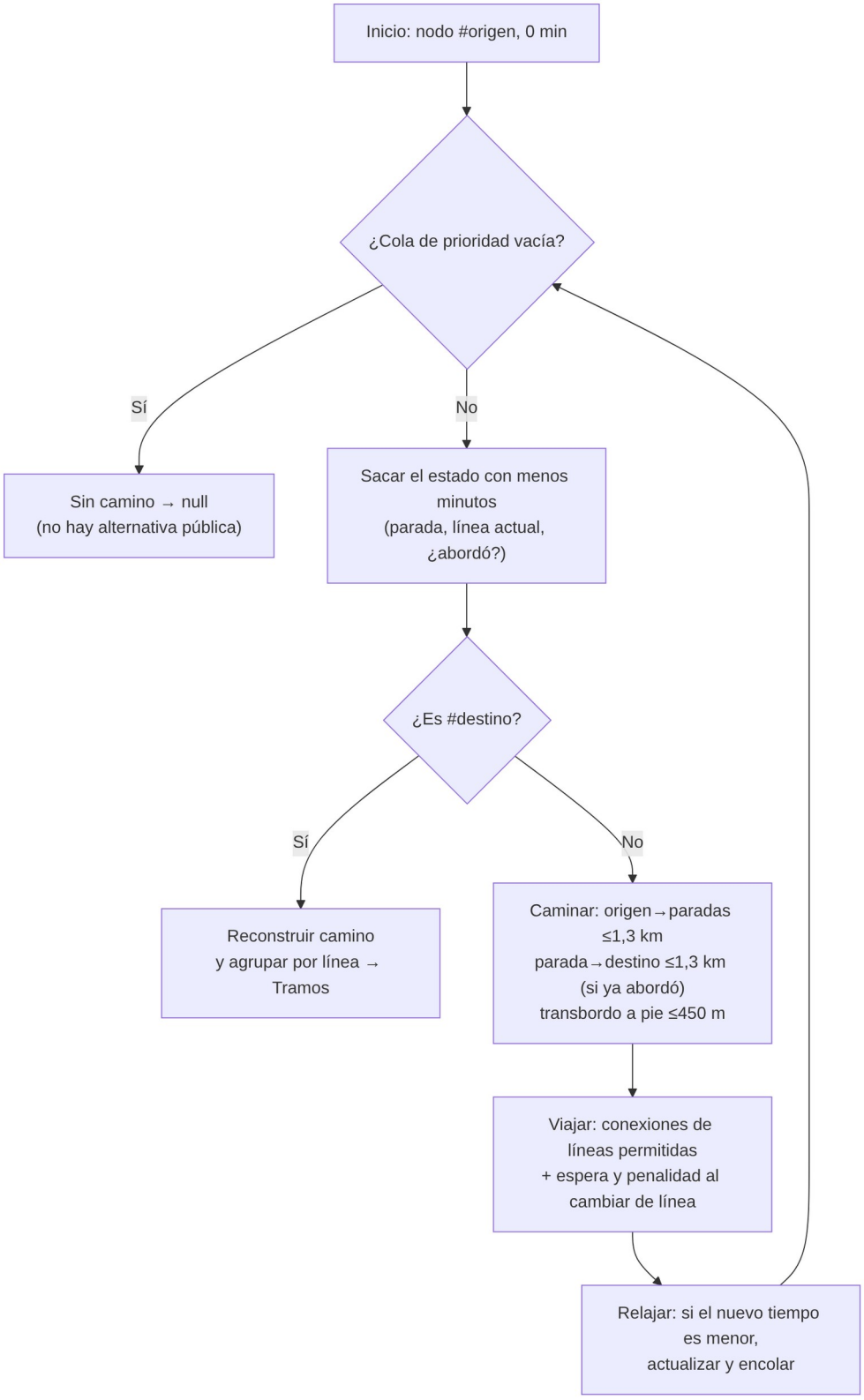


Figura 6. Dijkstra

7. Agente de IA

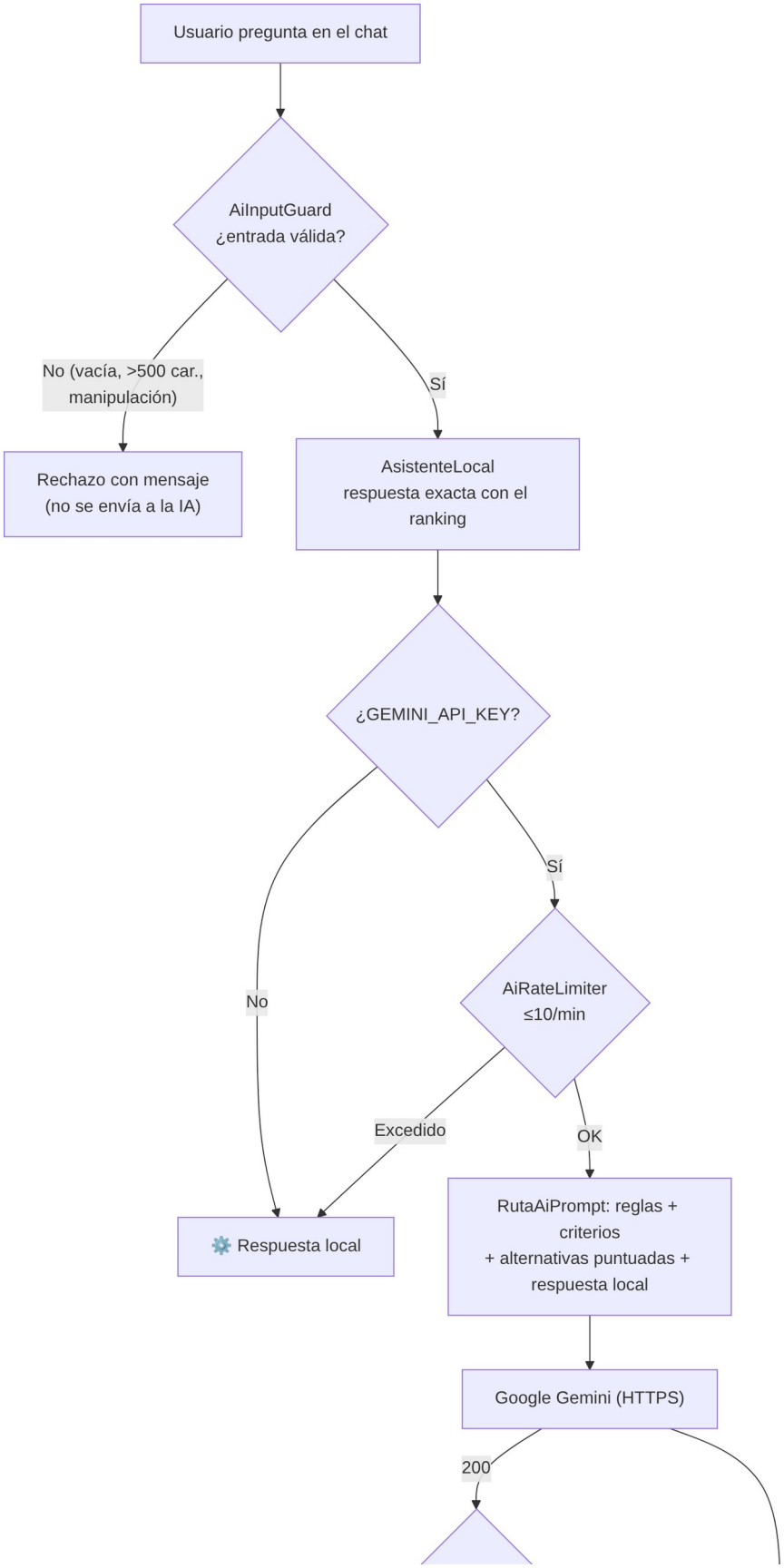

Usuario pregunta en el chat
AiInputGuard
¿entrada válida?
No (vacía, >500 car., manipulación)
Sí
Rechazo con mensaje (no se envía a la IA)
AsistenteLocal
respuesta exacta con el ranking
¿GEMINI_API_KEY?
No
Sí
AiRateLimiter
≤10/min
Excedido
OK
⚙️ Respuesta local
RutaAiPrompt: reglas + criterios
+ alternativas puntuadas + respuesta local
Google Gemini (HTTPS)
200

Figura 7. Flujo del agente

Las fuentes editables de todos los diagramas (Mermaid) están en la carpeta fuentes/.